

Erase: Videojuego de descubrimiento (VR) aplicando los principios de DCU

CS4053: Interacción Humano Computador - Proyecto 2

Fabricio Chavez, Ian González, Jeffrey Monja, Álvaro García

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

Departamento de Ciencia de la Computación

1. Antecedentes

El diseño de videojuegos de descubrimiento o *escape room* en Realidad Virtual (VR) presenta un desafío central: equilibrar la inmersión narrativa con la usabilidad y el confort del usuario. El principal obstáculo en plataformas *standalone* como el Meta Quest 2 es el cinetosis (mareo por movimiento), que puede ser exacerbado por sistemas de locomoción no intuitivos. Adicionalmente, el espacio del problema incluye cómo diseñar interacciones complejas, como la manipulación de objetos y la gestión de un inventario, de una manera que se sienta natural y no sobrecargue cognitivamente al usuario, un pilar fundamental del Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

A lo largo de este proyecto semestral, abordaremos este problema mediante el desarrollo de “Erase”, un videojuego de descubrimiento en primera persona. El juego sitúa al usuario en el rol de un sobreviviente que debe “viajar al pasado” para investigar una escuela y prevenir una catástrofe por un escape de gas. Utilizando las metodologías de DCU, el proyecto se ha centrado en definir requisitos claros, desarrollar una *persona* (Álex, el Detective Aficionado) para guiar el diseño, y prototipar mecánicas clave. El objetivo es validar un diseño que prioriza la comodidad y la interacción intuitiva para lograr una experiencia de alta presencia e inmersión.

Sobre esta base de usabilidad, el proyecto aborda un segundo problema específico del género de misterio y escape room en VR: la gestión de la carga cognitiva [2]. El juego está diseñado para la persona del "Detective Aficionado", un usuario que busca un desafío intelectual basado en la deducción lógica y se frustra con la "prueba y error". El reto de HCI consiste en cómo permitir al jugador recopilar, gestionar y conectar numerosas pistas (recortes de periódico, notas) sin sobrecargar su memoria de trabajo ni romper la inmersión. La solución de “Erase” es un sistema de inventario y diario que alivia esta carga mental, permitiendo al usuario organizar la información de forma intuitiva dentro del entorno virtual. Esto se alinea con las mejores prácticas para el diseño de juegos de escape, que deben equilibrar la narrativa y los puzzles con una interfaz clara [3].

2. Requisitos de diseño y persona

Cuadro 1: Requisitos funcionales

Nº	Descripción	Relevancia	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir que el usuario navegue con comodidad el ambiente 3D de la escuela desde una perspectiva de primera persona.	Fundamental para lograr presencia e inmersión.	MUST HAVE
RF-02	El sistema debe permitir que el usuario manipule el ambiente.	Es importante para mantener coherencia con el modelo mental del usuario y para incentivar el reconocimiento en lugar de recuerdo.	MUST HAVE
RF-03	El sistema debe permitir que el usuario recoge, inspeccione y suelte objetos clave en el entorno.	Crucial para implementar reconocimiento en lugar de recuerdo. Asimismo, hace que la experiencia sea más fluida, realista y le da mayor control al usuario.	MUST HAVE
RF-04	El sistema debe permitir acceder a un inventario donde se pueda gestionar las pistas y recortes de periódico.	Esencial para alivianar la carga mental del usuario, permitiéndole concentrarse en el flujo del juego en lugar de memorizar la información obtenida.	MUST HAVE
RF-05	El sistema debe proveer de retroalimentación multimodal para comunicar amenazas invisibles en el ambiente.	La retroalimentación visual y auditiva coherente con la amenaza aumenta el realismo y reduce la distracción.	NICE TO HAVE
RF-06	El sistema debe permitir que el usuario pause la experiencia y controle la configuración de la aplicación.	El usuario debe tener control sobre ciertas variables y es importante que pueda pausar la experiencia y retornar luego.	NICE TO HAVE
RF-07	El sistema debe enseñarle al usuario las mecánicas del juego al inicio de la experiencia.	El conocimiento del rango de mecánicas disponibles es esencial para que el usuario pueda utilizar todos los <i>affordances</i> .	MUST HAVE

Nº	Descripción	Relevancia	Prioridad
RF-08	El sistema debe permitir la colaboración de dos usuarios en línea.	Añadir un componente colaborativo añade una capa adicional de interacción, pero no es prioritario dentro del objetivo de la experiencia.	OUT OF SCOPE

2.1. Requisitos no funcionales

Nº	Descripción	Prioridad
RNF-01	Se debe utilizar el SDK de Meta.	MUST HAVE
RNF-02	La aplicación debe mantener una tasa de fotogramas (FPS) estable de al menos 60 FPS en el Meta Quest 2 para prevenir el mareo por movimiento.	MUST HAVE
RNF-03	El sistema de navegación y control debe ser intuitivo y diseñado para minimizar la fatiga y el mareo	MUST HAVE
RNF-04	La aplicación debe ser compatible y ejecutarse de forma nativa en el hardware del Meta Quest 2.	MUST HAVE
RNF-05	La aplicación no debe cerrarse inesperadamente (crashear) durante una sesión de juego normal (aprox. 15-20 minutos).	MUST HAVE
RNF-06	Todo el texto de la interfaz (pistas, menús, diario) debe ser claramente legible dentro del entorno de RV sin causar fatiga visual.	NICE TO HAVE
RNF-07	El tiempo de carga inicial para el nivel principal no debe superar los 30 segundos.	NICE TO HAVE
RNF-08	Los assets 3D y texturas deben estar optimizados para plataformas móviles (VR standalone) para asegurar el rendimiento.	NICE TO HAVE
RNF-09	El sistema debe cumplir con las heurísticas de usabilidad.	NICE TO HAVE

2.2. Audiencia

La audiencia objetivo para el presente juego de realidad virtual se centra en adultos jóvenes de entre 15 y 35 años. Es el grupo principal en adoptar el uso de gafas de realidad virtual y además muestran un interés en narrativas de misterio o suspenso.

Se procederá a segmentar a la audiencia en tres distintos arquetipos, principales.

2.2.1. Detective aficionado (jugador experto)

Sujeto con gran experiencia en mecánicas de interacción en juegos de misterio (interactuar con pistas de objetos, manejo de inventarios o libretas, etc).

- **Demografía** : 15-22, años.
- **Experiencia VR** Media a alta, ha pasado tiempo en entornos VR y está familiarizado con interacción VR
- **Motivación** : Está interesado en desafíos intelectuales y puzzles lógicos. A su vez, gusta de narrativas detectivescas, como las de Sherlock Holmes, Agatha Christie).
- **Necesidades y Consideraciones**
 - **Gestión de pistas** : Necesita una interfaz robusta para la gestión de evidencias.
 - **Interacción con Pistas** : Le interesa que se pueda examinar objetos a detalle (zoom, rotación) y leer textos (recortes de periódico) de forma clara.
 - **Puzzles lógicos** : Espera que los puzzles sean significativamente desafiantes y basados en la deducción.

2.2.2. El jugador Casual (jugador casual)

- **Demografía** : De 15 a 25 años.
- **Baja** . El dispositivo de VR puede ser nuevo, o bien puede ser de uso compartido para él. Habitado a juegos más sencillos (p. ej., acción, ritmo).
- **Motivación** : La interacción hacia el entorno y la novedad de la experiencia VR. Él se frustra con mucha rapidez si es que los controles son poco intuitivos o si los rompecabezas son muy abstractos.
 - **Tutorial (Onboarding)** : Se requiere un tutorial inicial claro que enseñe las mecánicas básicas tales como moverse, agarrar objetos y revisar pistas. Es necesario contar con un sistema de ayuda opcional para prevenir la frustración. Este sistema también debe prevenir el abandono si se bloquea en un puzzle.
 - **Interacciones claras** : Las interacciones clave deben ser intuitivas (ej. desactivar una bomba), más una retroalimentación auditiva y visual satisfactoria.

Público objetivo primario:

Personas entre 15 y 35 años que posean o tengan acceso a visores de realidad virtual Meta Quest.

2.3. Especificación final de la persona

Nombre: Álex Campos (El Detective Aficionado)

- **Edad:** 25

- **Ocupación:** Estudiante de Ingeniería de Software
- **Ubicación:** Lima, Perú

Bio Resumida

Álex es un estudiante analítico y metódico que compró el Meta Quest 3s para experiencias inmersivas. Es un jugador *completionist*: explora todo y prefiere la deducción lógica sobre la suerte. Busca la sensación de "eureka" de los *escape rooms* y se frustra si los puzzles son injustos.

Motivaciones (Wants & Needs)

- Un desafío intelectual que respete su inteligencia.
- Un sistema robusto para organizar y revisar pistas (recortes de periódico, notas) sin salir de la inmersión (**RF-04**).
- Poder interactuar de forma lógica con el entorno para descubrir pistas por sí mismo (**RF-02**, **RF-03**).

Frustraciones (Frustrations)

- El *cinetosis* causado por bajos FPS o locomoción incómoda (**RNF-01**, **RNF-02**).
- Puzzles ilógicos o que se resuelven por prueba y error.
- Texto de pistas o menús que sea difícil de leer en VR (**RNF-05**).
- Tutoriales intrusivos o demasiado largos que rompen la inmersión inicial (**RF-07**).

Competencia

Área	Nivel
Videojuegos	Alto (5/5)
Realidad Virtual (VR)	Medio-Alto (4/5)
Resolución de Puzzles	Alto (5/5)
Misterio/Terror	Medio-Alto (4/5)

Juegos y Marcas

2.4. Objetivo de la experiencia

El objetivo principal de “Erase” consiste en que el usuario dilucide un enigma en un entorno de Realidad Virtual al “viajar al pasado” y experimente una alta sensación de **presencia e inmersión** mediante la personificación del rol de un detective.

La experiencia alberga los objetivos específicos subsiguientes:

- **Producir un reto intelectual satisfactorio:** Otorgarle al usuario (el “Detective Aficionado”) la vivencia de “eureka” característica de un *escape room*. Esto se consigue al facultarle para enlazar claves de manera lógica (RF-02, RF-03). De esta manera se dilucida el enigma y se evita la catástrofe, en vez de fiarse del azar.
- **Asegurar comodidad y óptima usabilidad en RV:** Reducir de forma activa el mareo por movimiento (*cinetosis*) así como la fatiga (RNF-01, RNF-02) con el objetivo de garantizar una interacción cómoda y a su vez accesible. La experiencia ha de ser fluida. Adicionalmente, debe dar prioridad a los fundamentos de DCU (Diseño Centrado en el Usuario).
- **Incentivar la autonomía y el dominio del usuario:** Conceder al jugador la administración absoluta sobre su propia búsqueda. Esto abarca interacciones realistas con objetos (RF-03), una navegación fácil de usar (RF-01) y un sistema fuerte (RF-04) que mitigue su carga cognitiva, facilitándole revisar y organizar pistas sin afectar la inmersión.
- **Impulsar la narrativa explorando:** Emplear el ambiente 3D, así como las pistas (notas, recortes de periódico) como motor principal de la historia. El propósito es que el usuario halle la trama de manera orgánica mientras explora la escuela, sintiendo la urgencia de su misión.

2.5. Trama

La historia comienza con la portada de un periódico que informa sobre un trágico accidente en una escuela. Un misterioso escape de gas tóxico, inicialmente reportado como un fallo técnico, causó una catástrofe el lunes.

Al pasar la página, hay un reportaje sobre un estudiante que estuvo enfermo ese día y no fue a la escuela, evitando el trágico final. Entonces, se revela que el usuario es esa persona. Atormentado por el suceso, ahora tiene la oportunidad de entrar en un portal para volver al pasado: al lunes en la mañana antes de clases a las 6:00 am, justo antes del trágico evento. Su misión es prevenir el desastre.

En este contexto, el usuario regresa a la escuela. Ahora, debe descifrar dónde se originó el escape y cómo neutralizarlo antes de que ocurra la tragedia. Para lograrlo, deberá basarse en:

1. Los recortes de periódico de los artículos publicados en su momento y durante la investigación posterior.
2. Pistas encontradas en la escuela, como libros, notas en taquillas, registros en el laboratorio de química o manuales en la sala de calderas.

El usuario comienza fuera de la escuela y debe navegar por sus pasillos silenciosos. Tendrá que encontrar respuestas basándose en los datos de los periódicos, localizar herramientas clave (como una máscara de gas para acceder a zonas peligrosas o un sensor para rastrear la fuga) y seguir las pistas hasta encontrar el origen del escape (quizás un contenedor dañado o un sistema de ventilación defectuoso) y neutralizarlo a tiempo.

2.6. Narrativa

Para narrar la trama se emplean las siguientes técnicas:

- Punto de vista: punto de vista en primera persona, para una mayor inmersión en la experiencia.
- Entrega: se prioriza un estilo de *storytelling* sutil, a través de pistas ambientales, en lugar de insertar un elemento artificial en el ambiente para guiar al usuario.
- *Pacing*: la creación de tensión y urgencia se realiza tanto mediante la información contextual de la trama, a su vez como elementos diegéticos de interfaz, como visión nublada, toz, respiración pesada al llevar la máscara, etc.
- Contextualización: la historia comienza mostrando recortes de periódico sobre un evento impactante, lo cual llama la atención del usuario y lo engancha.

2.7. Arco de la historia

Este es el arco de transformación del protagonista, y es el más importante. Es un arco clásico de “Redención”

1. Principio (Planteamiento): El jugador es un sobreviviente pasivo. Se le presenta como una víctima del azar, atormentado por la “culpa del sobreviviente” (¿por qué yo me salvé y otros no?). Es una figura reactiva y atormentada por el pasado.
2. Nudo (Desarrollo): El jugador se convierte en un investigador activo. Al viajar al pasado, toma el control. Pasa de ser una víctima a ser un agente de cambio. Su motivación (la culpa) se transforma en un propósito (la prevención).
3. Desenlace (Resolución): El jugador se convierte en un héroe redimido. Al neutralizar la fuga de gas, no solo cambia el futuro, sino que se libera de su propio trauma. Completa su viaje de ser un observador pasivo a ser el salvador decisivo, encontrando la paz.

Para indagar más en las pistas aplicadas que son parte de la historia, [acceder al siguiente link de Excalidraw](#), donde se encuentra la linealidad y orden de las pistas.

2.8. Métricas HEART

A continuación se detalla cómo se medirán las métricas HEART en el marco del proyecto:

- **Happiness:** Se buscará evaluar el grado de inmersión de la experiencia, a su vez como la satisfacción de los usuarios con relación a la interacción con el ambiente (estático) y objetos (dinámico). La medición se realizará mediante las siguientes preguntas:
 - En una escala del 1 al 7, ¿qué tan cómodo fue moverte por la escuela?
 - En una escala del 1 al 7, ¿qué tan fácil fue interactuar con los objetos?
 - En una escala del 1 al 7, ¿qué tan fácil fue interactuar con el ambiente (puertas, cajones)?

- ¿Experimentaste algún mareo o incomodidad?
- **Engagement:** Se busca evaluar la intensidad de la interacción del usuario y el nivel de distracción (menor es mejor). La medición se realizará mediante la observación para responder las siguientes preguntas:
 - ¿El usuario se detuvo a explorar áreas además de las mínimas necesarias?
 - ¿Cuánto tiempo demoró la experiencia?
 - ¿El usuario dedicó tiempo para leer todos los recortes de periódico?
- **Adoption:** Se enfocará a la curva de aprendizaje del usuario. La medición se realizará mediante las siguientes preguntas:
 - ¿Cuánto demoró el usuario en aprender a moverse?
 - ¿El usuario entendió las pistas ambientales con facilidad?
 - ¿El usuario entendió el objetivo del juego luego de la secuencia inicial?
- **Task Success:** Se enfocará al éxito de los usuarios. La medición se enfocará en cuántos usuarios (de los testeados) lograron terminar la experiencia exitosamente.
- Recompensar al jugador al final (por ejemplo, con una medalla o insignia entregada por los aldeanos).
- Cambiar la música a un tono más calmado en el desenlace para generar sensación de cierre.
- Dejar un pequeño *cliffhanger* para mantener al jugador interesado en futuras experiencias, sin restar valor a lo ya logrado.

3. Framework de Diseño

El esquema de diseño para “Erase” está fundamentado en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), considerando como arista fundamental a la persona de “Álex Campos” (El Detective Aficionado) a la par que robustece el flujo de interacción principal mediante el prototipo *low-fidelity* (ver Figura 1).

Cuatro elementos primordiales que instauran el *core loop* de la experiencia (Navegar → Interactuar → Coleccionar → Deducir) estructuran la composición. Dichos fundamentos satisfacen requisitos. Son exigencias esenciales además de directas.

Pilar 1: (RF-01, RF-02, RF-03) Comodidad mediante la Interacción Diegética El prototipo instaura una interacción física y directa, sin basarse en menús, del usuario con el mundo.

- **Prototipo (Frames 2 y 3):** Se muestran acciones directas tales como abrir puertas. De igual forma, demuestra la acumulación de objetos desde el suelo.

- **Decisión de Diseño:** Queda determinado que las manipulaciones directas (mecánicas de agarre) prevalecen sobre abstracciones como botones. Esto colma la aspiración de Álex por interactuar naturalmente con el entorno. Adicionalmente, cumple con **RF-02** y **RF-03**. Una navegación manifiesta el arquetipo (Frame 1). Esta travesía se encuentra escrita en primera persona. A fin de poder satisfacer los requerimientos **RNF-01** y **RNF-02** (para evitar así la cinetosis, una frustración clave para Álex), el teletransporte, aunado a movimiento suave opcional, representará la locomoción principal.

RF-04: (Pilar 2) Administración Cognoscitiva de tipo Externo Este pilar responde de manera directa a la necesidad esencial de la persona (“un sistema robusto para organizar y revisar pistas”), siendo la funcionalidad más crítica luego de la interacción básica.

- **Prototipo (Frame 4):** El “compendio de diarios e indicios” se alcanza a divisar. Esto se manifiesta virtualmente a manera de un “Diario de Pistas”.
- **Decisión de Diseño:** Un inventario/diario de fácil acceso en cualquier momento estará a la entera disposición del usuario. Conforme a lo estipulado en **RF-04**, su objetivo es “alivianar la carga mental del usuario”, facultándole para enfocarse en la deducción (que motiva a Álex) en vez de la memorización. Cualquier texto ha de adherirse a **RNF-05**. Esto abarca cualquier texto aquí. Igualmente se ambiciona la calidad. Esta característica es la de ser inteligible.

El tercer pilar corresponde a la Integración Contextual. Asimismo se trata de la Exploración Dirigida (RF-07). El videojuego debe ser asequible para Álex (a quien le repugnan los tutoriales) al igual que para el “Jugador Casual” (quien los precisa).

- **Prototipo (Frames 2 y 3):** Tras percibir la puerta original o el objeto primario, se generan “Mensajes tipo tutorial” de forma contextual.
- **Decisión de Diseño:** Se pondrá en práctica un sistema de *onboarding just-in-time* (precisamente en el momento oportuno). Al impartir instrucciones sobre las mecánicas (moverse, agarrar, abrir diario) precisamente cuando se requieran, en vez de un nivel didáctico aparte, el juego satisfará **RF-07** sin detrimento de la inmersión.

El cuarto pilar comprende las dinámicas dirigidas a la Sumersión Narrativa. Se individualizan con el código RF-05. El ambiente debe comunicar la historia además del peligro.

- **Frame 1 (Prototipo):** Un “respirador” es llevado por el jugador. Es una mecánica esencial que está enlazada a la trama. No se trata tan solo de un objeto.
- **Decisión de Diseño:** El denominado “peligro de gas” (mencionado en **RF-05**) no estará constituido por una barrera invisible simple. Constituirá una amenaza verdadera que demandará que el jugador utilice la máscara. Asimismo, el jugador ha de encontrar la máscara (vista en el prototipo). Esto propicia una etapa de interacción lógica (hallar herramienta → superar obstáculo) que se corresponde con la motivación de Álex hacia los *escape rooms*.

4. Prototipo

Se empezó diseñando un prototipo **Low-fidelity** para mostrar las funcionalidades principales del videojuego. En el primer frame, se muestra un escenario escolar profundo, con el jugador sosteniendo una máscara antigas mientras se desplaza hacia el frente. En el segundo frame, se muestra la interacción con el ambiente mediante la apertura de una puerta, junto con un mensaje tipo tutorial para interactuar correctamente con la puerta. En el tercer frame, se visualiza la interacción con objetos, no solamente al frente, sino en cualquier parte (como en el piso), junto con un mensaje para agarrar el objeto. En el cuarto frame se muestra una pantalla en primer plano con el conjunto de periódicos y pistas que va reuniendo el personaje, junto a una indicación para pasar la página e interactuar con el cuaderno. En el quinto frame se simula el personaje con la máscara puesta y con una barra de oxígeno que va disminuyendo. Finalmente, en el sexto frame se muestra un menú contextual simple indicando que el juego está en pausa, con el fin de que el usuario pueda darse un tiempo para descansar sin perder su progreso. Además, hay dos botones, uno para volver al juego y otro para salir. ¹

5. Entregables

Para acceder a la demo de la versión completa, así como a las entrevistas a los beta testers de nuestro proyecto, [dar click a este link](#).

Asimismo, para acceder al código fuente del proyecto, [dar click al enlace de github](#).

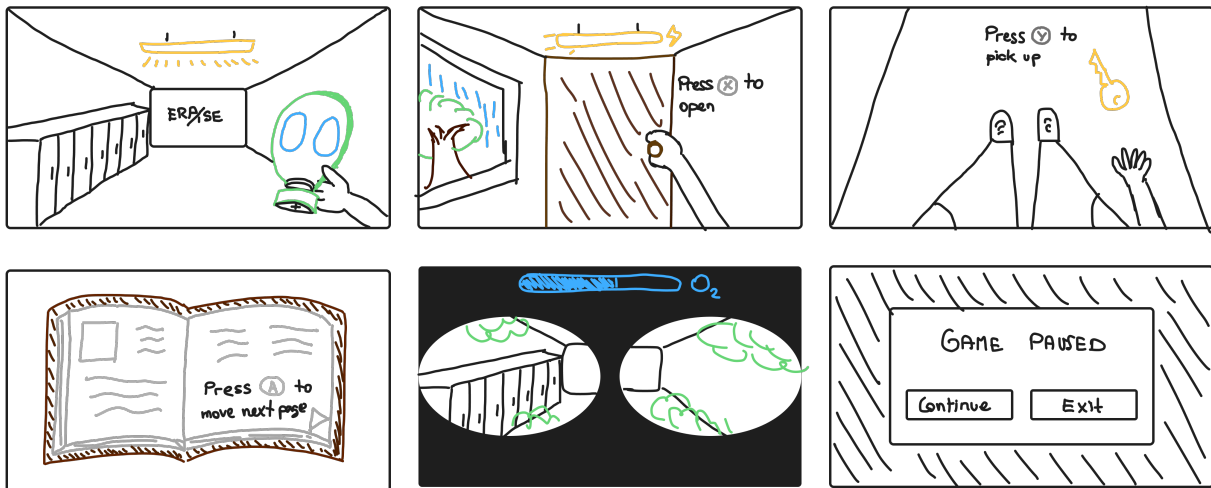


Figura 1: Prototipo Low-fidelity



Figura 2: Avance del RF1 - Asset de la Escuela



Figura 3: Avance del RF2 - Interacción con el ambiente



Figura 4: Avance del RF3 - Manipulación de objetos del entorno

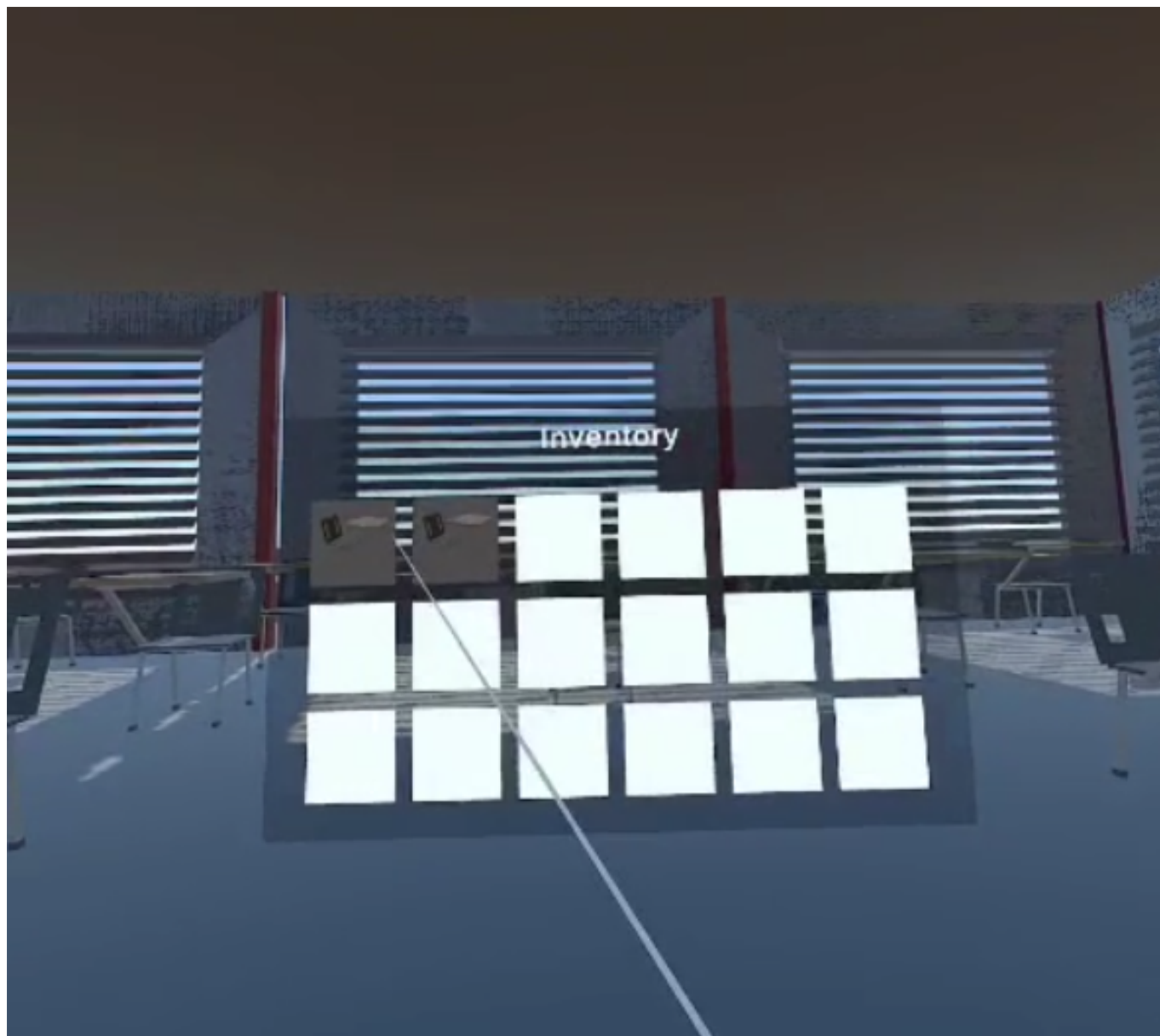


Figura 5: Avance del RF4 - Implementación del inventario

6. Cronograma

Cuadro 2: Cronograma del Proyecto (Enfocado en Requisitos Funcionales)

Sem	Fase	Desarrollo de Requisitos Funcionales	Entregable
11	1. Pre-producción y Navegación	- Definición de narrativa y flujo. - Configuración del proyecto Unity. RF-01: Implementación del sistema de navegación base.	- Documento de diseño. DEMO: Navegación RF-01 RNF-{01,03,04}

Continúa en la página siguiente...

Cuadro 2: Cronograma del Proyecto (Continuación)

Sem	Fase	Desarrollo de Requisitos Funcionales	Entregable
12	2. Prototipo de Interacción	• Uso del Asset de escuela. • RF-02: Implementación de interacciones estáticas (abrir puertas).	• DEMO: Nivel jugable con interacciones RF-{02} funcionales con puertas.
13	3. Sistemas HCI (Core)	• RF-03: Interacción con objetos del entorno a libertad del jugador	• DEMO: Interacción con los objetos agarrables. RF-{03} RNF-05
14	4. Producción (Alpha)	• RF-04: Programación del inventario. • RF-06: Implementación del menú de pausa.	• DEMO: Versión Alpha Must-Have integrados. RF-{04,06} RNF-{06,07,08}
15	5. Pruebas y Pulido	• RF-05: Implementación de retroalimentación. • RF-07: Implementación del onboarding contextual (tutorial). • Integración de RF-01 a RF-05 en el puzzle final. • Iteración y corrección de bugs.	• (Entregable Interno: Versión "Beta"validada) RF-{07} RNF-{05,09}
16	6. Entrega Final	• Preparación de la presentación final. • Grabar video de gameplay pulido. • Hito: Terminar informe final, justificando las decisiones de diseño HCI.	• DEMO FINAL: Juego pulido. • Presentación e Informe Final.

Referencias

- [1] Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
- [2] Li, J., Liu, Y., Liu, J. (2020). Research on Optimization Method of VR Task Scenario Resources Driven by User Cognitive Needs. *Applied Sciences*, 11(2), 64.
- [3] Nugroho, A. S., A. K, A. P. N., Setiadi, D. R. I. M. (2019). Development of Escape Room Game using VR Technology. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTI IK)*, 6(6), 697-702.